Aula 18 - Projeto Simulado - ESP32

Descrição: Esta aula adota a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), colocando os estudantes no centro do processo de desenvolvimento de sistemas embarcados. A ferramenta oficial de construção e validação será exclusivamente o simulador online Wokwi, permitindo agilidade na montagem dos circuitos e testes em código C/C++ sem a necessidade de hardware físico no momento.

Cronograma da Aula

- **Introdução e Desafio.** Apresentação do Wokwi, explicação dos requisitos do projeto e divisão de equipes.
- **Ideação e Planejamento.** Escolha de um dos temas sugeridos, desenho da arquitetura e fluxograma da solução.
- **Mão na Massa (Wokwi).** Montagem do circuito no simulador e programação em C/C++ para o ESP32.
- **Testes e Validação.** Depuração de código, simulação de falhas e ajustes finais no projeto.
- **Apresentação e Entrega.** Demonstração do projeto rodando no simulador e envio dos entregáveis.

Ideias de Projetos

Os estudantes devem escolher uma das temáticas abaixo e desenhar a solução elétrica e lógica do zero:

1. **Estação de Monitoramento Industrial:** Utilizar o ESP32 para ler sensores analógicos e digitais (representando temperatura e status de componentes). Exibir dados em um display (OLED/LCD) e acionar alarmes (LEDs e Buzzer) em caso de anomalia.
2. **Sistema de Controle de Acesso Inteligente:** Desenvolver um controlador com teclado matricial (Keypad). Senhas corretas acionam um servomotor (portão/catraca), com mensagens no display.
3. **Iluminação Automatizada com IoT:** Sistema de controle de luzes (LEDs) baseado em sensores de luminosidade (LDR) e presença (PIR), com integração simulada de rede WiFi no Wokwi.
4. **Lógica de Triagem Automatizada:** Simular separação de itens utilizando botões, sensor ultrassônico de distância e servomotores para desvio das peças.

Entregáveis do Projeto

- **Link Público no Wokwi:** URL contendo o circuito completo e o código-fonte C/C++ funcional.
- **Fluxograma do Sistema:** Diagrama gráfico detalhando o fluxo de controle e estados do microcontrolador.
- **Memorial Descritivo Breve:** Um arquivo simples com a justificativa técnica, mapa de pinagem e descrição de funcionamento.